

PIXELADOS

Memoria técnica del proceso: de un modelo de IA llamado Bitsy a un fanzine impreso y una app que se juega con la revista en la mano.

Donna Liporace • Luca Fernández Ciatti



Entre tuberías y hongos

¿Dónde habrán caído?

Después de atravesar la primera grieta,
aparecimos en un mundo de tuberías,
bloques, monedas y hongos. Todo parecía
funcionar como un videojuego, pero
ellos no deberían estar ahí.
¡Ayúdame a encontrarlos!



ÍNDICE

Nº	CARPETA	PÁG
01	El encargo: un atlas y su máquina	03
02	Definir qué es pixel art	04
03	Una narrativa que sostenga el porqué	05
04	Meternos en la historia	06
05	Dos lenguajes: afuera y adentro de la máquina	07
06	Prompts del sistema	08
07	Bitácora de pruebas	09
08	Mano arriba: lo que no delegamos	10

Nº	CARPETA	PÁG
09	Anatomía del fanzine	11
10	Bitsy Battle: la app	12
11	Sistema de juego	13
12	Arquitectura técnica	14
13	Lo que la app complejizó	15
14	Cierre	16
15	Colofón crítico	17

Este documento reconstruye las decisiones de diseño, las pruebas con IA y el desarrollo de la app. Está compuesto en OCR A Extended, la misma lógica de "texto de máquina" que usamos en las cajas de diálogo del fanzine.

UN ATLAS Y SU MÁQUINA

La consigna, **Identidad Generativa**, pedía construir la identidad de una marca, un producto o un personaje, desplegarla en **ocho escenas al estilo "¿Dónde está Wally?"** con algo escondido en cada una, y entregar junto con eso **la máquina que las produce**. Elegimos un personaje propio: **Bitsy**.

LA CONSIGNA PIDE	NUESTRA RESPUESTA
Un personaje ficticio, con su mundo	Bitsy, un modelo de IA que aprende de referencias y se "disfraza" de lo que ve.
Material visual para ocho páginas distintas	Ocho mundos: cada uno es una carpeta de referencias que el cortocircuito desordenó por dentro.
Escenas densas y pobladas	Todo lo que vivía en esa carpeta conviviendo a la vez: personajes repetidos y paisajes mezclados. La historia justifica la multitud.
Un elemento oculto con identidad, pertenencia y conducta	Luca y Donna: crearon a Bitsy, cayeron dentro de la máquina y se esconden en cada mundo. El lector los encuentra para que puedan salir.
Un QR que lleve a la app	Bitsy Battle, que usa los códigos de cada página.
Un libro impreso	Pixelados, el fanzine.

01 · EL OBJETO

Pixelados: sistema visual, ocho mundos, elemento oculto y QR.

02 · EL SISTEMA

La skill: universo, bloque de estilo, reglas de variación y restricciones.

03 · EL PROCESO

El repo con el historial real y este documento.



FANZINE · "Para enseñarle, llenamos la computadora de referencias." El entrenamiento de Bitsy contado como escena de taller.

EL CRITERIO

Un sistema que solo funciona en las manos de quien lo escribió no es un sistema. Por eso la identidad se escribió como reglas: para que otra persona pueda pedir un mundo nuevo y que salga de este universo.

DEFINIR QUÉ ES PIXEL ART

El punto de inflexión del proyecto fue ponerle palabras a algo que creíamos obvio. "Pixel art" significa cosas muy distintas para cada persona, y para la IA todavía más. Mientras no lo definimos, cada imagen salía de un mundo distinto.

Escribimos dos reglamentos cortos: uno para los sprites y otro para las escenas generadas. Desde ese momento, cada Bitsy, cada fondo y cada pantalla de la app se evaluaba contra la lista que le correspondía. Eso fue lo que **unificó el sistema**: dejamos de discutir gustos y empezamos a chequear reglas.

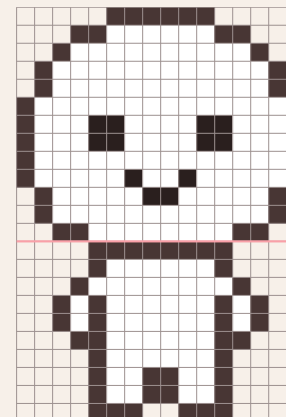
REGLAS DEL SPRITE • BITSY

- **GRILLA FIJA.** Bitsy mide siempre lo mismo: un cuerpo base de 45 px de alto. Los disfraces se suman encima, no lo deforman.
- **CONTORNO OSCURO.** Una línea de 1 px que recorta la silueta sobre cualquier fondo.
- **PROPORCIÓN CHIBI.** Cabeza grande, cuerpo chico, pose frontal y neutra.
- **PALETA CORTA.** Pocos colores por personaje; el blanco de Bitsy es la constante.
- **DISFRAZ, NO REEMPLAZO.** La cara de Bitsy (ojos, sonrisa) nunca cambia. Mario, Batman o Goku son ropa que Bitsy se pone.

REGLAS DE LA ESCENA • LOS OCHO MUNDOS

- **PÍXEL VISIBLE.** Bloques grandes, bordes duros, sin antialias y sin degradados. Tres o cuatro tonos planos por superficie.
- **PROPORCIÓN REALISTA.** La multitud no es chibi: tiene que convivir con Luca y Donna sin que se note el pegado.
- **SIN CONTORNO IMPUESTO.** La escena decide si hay contorno; los escondidos lo copian. Lo que no puede pasar es que la multitud lo lleve y ellos no.
- **PALETA ACOTADA.** Le pedimos 24 colores por página, pero el modelo casi nunca los respetó: la regla sirvió para empujarlo hacia tintas planas, no como número exacto. Lo que sí se sostiene es el tono libre por mundo dentro del mismo rango de valor y techo de saturación.
- **SIN TEXTO.** Ninguna letra sale de la generación.

BITSY • GRILLA BASE



Izquierda: esquema de la construcción —cabeza ≈ mitad de la altura total, ojos de bloque, contorno de 1 px.
Derecha: el sprite real.



Entre tuberías y hongos
¿Dónde habrán caído?
Después de atravesar la primera grieta,
aparecidos en un mundo de tuberías,
¡huyes, monedas y hongos! Todo parece
funcionar como un videojuego, pero
ellos no deberían estar ahí.
¡Ayúdame a encontrarlos!

□ △ ○

REGLA APLICADA • Bitsy Mario:
misma cara, disfraz encima.

UNA HISTORIA QUE SOSTENGA EL PORQUÉ

Tener una narrativa nos dio algo más que un tono: nos dio **justificaciones**. Cada decisión formal tenía que poder explicarse desde la historia, y si no se podía, se iba.

La historia es simple. Teníamos que entregar un modelo de IA y nos quedaba poco tiempo. Una noche, terminando a Bitsy, se nos volcó el café sobre el teclado. El cortocircuito nos chupó adentro de la computadora y nos dejó ahí.

El golpe también reventó el dataset. Cada mundo tenía su carpeta, con subcarpetas por escenario, por personaje, por objeto. Esas subcarpetas se rompieron: los mundos no se mezclaron entre sí, **cada uno colapsó sobre sí mismo**. Todo lo de un mismo mundo convive ahora en un plano imposible, con los personajes repetidos, porque son archivos apilados y no una multitud.

Si nadie nos encuentra, no salimos, el parcial no se entrega y, peor todavía, reprobamos.

Y hay una segunda cosa que el café despertó, que el lector recién descubre al final: una versión corrupta de Bitsy que empezó a fabricar copias de sí misma y a meterlas en todos los mundos. Ese es **el Virus**, y es el que lleva la historia a la app.

ACTO 1 · LA ENTREGA

Poco tiempo, mucho estrés, bocetos por todos lados. Nace Bitsy.



ACTO 2 · EL ACCIDENTE

Café sobre el teclado. ¡ZZZT! Quedamos adentro de la máquina.



ACTO 3 · EL COLAPSO

Ocho carpetas reventadas. Cada mundo, amontonado sobre sí mismo. Hay que encontrarnos en cada página.



ACTO 4 · EL NÚCLEO (APP)

Con las ocho señales recuperadas se abre la batalla final contra el Virus.

La narrativa es también la que **cierra la conexión con la app**: el fanzine plantea el conflicto; la app lo resuelve.

POR QUÉ FUNCIONA

- ☐ ¿Por qué pixel art? Porque todo lo que pasa adentro de la máquina está hecho de píxeles.
- ☐ ¿Por qué hay mundos de Mario, Batman o Hello Kitty? Porque son las carpetas de referencias con las que entrenamos a Bitsy.
- ☐ ¿Por qué hay personajes repetidos en cada escena? Porque son archivos apilados: la carpeta se rompió y cada personaje quedó instanciado muchas veces.
- ☐ ¿Por qué existe una app? Porque hay que entrar a la computadora a limpiarla.

METERNOS EN LA HISTORIA

Nos pusimos a nosotros mismos como protagonistas. Empezó como un chiste y terminó siendo una de las decisiones más útiles del proyecto.

Primero, porque la historia parte de algo **real**: la presión de la entrega y las noches de producción existieron de verdad. El café y la computadora son la exageración. Escribir desde ahí fue mucho más fácil que inventar personajes.

Segundo, porque nos dio una **mecánica**. En cada mundo, Luca y Donna están escondidos dentro de la escena, y junto al texto de Bitsy quedan los códigos: tres símbolos cada uno, dos por página. Son los que la app pide para desbloquear el mundo. Encontrarlos y leer los códigos son las dos mitades de la misma página.

Y tercero, porque fue divertido. Se nota en el resultado.

LUCA

Pelo castaño enrulado y desordenado.
Camisa blanca: es lo primero que salta en cualquier escena.

Rasgo de búsqueda: mancha blanca + rulos.

DONNA

Pelo largo oscuro y lacio. Negra de hombros a tobillos: campera con capucha, musculosa y jean ancho. Remata en zapatillas blancas.

Rasgo de búsqueda: columna negra + zapatillas blancas.

Las fichas no son decorativas: fijar esos rasgos fue lo que nos permitió pedirle a la IA que mantuviera a los personajes reconocibles entre escenas. Y la app los usa como **pistas** cuando alguien ingresa un código que no existe:

> ERROR: SEÑAL INVÁLIDA

BITSY: Ese código no existe. En cada página de la revista dejé dos códigos, junto a mi texto.

AFUERA Y ADENTRO DE LA MÁQUINA

Una de las partes que más nos costó: contar la narrativa sin pixel art. Si todo era pixel, el lector no distinguía entre lo que nos pasaba a nosotros y lo que pasaba dentro de la computadora. Necesitábamos dos registros visuales claramente separados que igual se sintieran parte de la misma revista.

La solución fue asignar un lenguaje a cada "lado" de la pantalla:

	AFUERA • EL MUNDO REAL	ADENTRO • LA MÁQUINA
Quién	Luca y Donna antes del accidente, y Bitsy, que quedó de este lado de la pantalla	Bitsy disfrazado del mundo, los personajes de ese mundo repetidos, y Luca y Donna escondidos entre ellos
Técnica	Ilustración: línea limpia, sombreado suave, color continuo	Pixel art: bloques visibles, bordes duros, tonos planos, sin antialias
Encuadre	Viñetas de cómic: planos cortos, ángulos, gesto	Dos fijos. La portada del mundo: Bitsy centrado y frontal. La escena: vista muy alejada, el mundo entero
Densidad	Pocos elementos, aire alrededor de lo que importa	Todo ocupado: sin cuadrante vacío y sin cielo a la vista
Texto	Caja de narración: alguien cuenta lo que pasó	Caja de diálogo: Bitsy habla desde adentro, y ahí van los códigos
Qué hace el lector	Lee	Busca

La paleta también costó: tenía que diferenciar los dos momentos sin volverse pesada. La resolvimos con una base neutra cálida y acentos pastel apagados, dejando el color fuerte para los sprites.

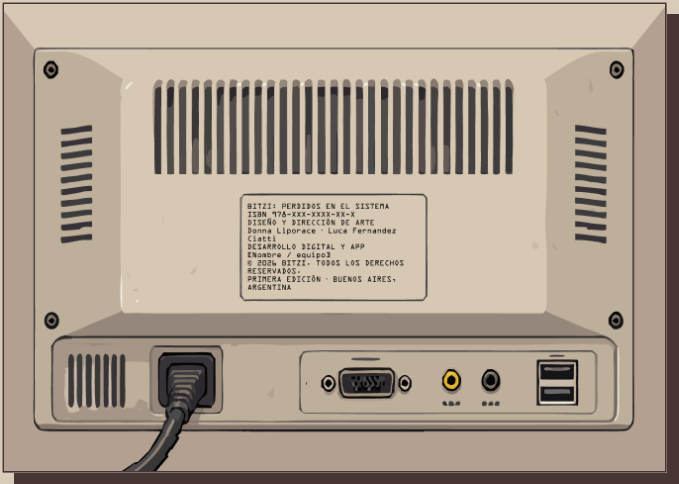
Lo que mantiene unidos a los dos lados es la paleta, la tipografía y el monitor beige, que aparece en las escenas, en la contratapa y como marco de la app.



AFUERA • Ilustración: la presión de la entrega en viñetas.



ADENTRO • Pixel art: Bitsy en el Mundo Mario.



BISAGRA • La contratapa es la parte trasera del monitor: el objeto que separa (y une) los dos mundos.

PROMPTS DEL SISTEMA

Los tres prompts que definieron el sistema, y por qué esos y no otros. El 01 y el 02 se combinan en cada generación: el bloque madre no cambia nunca, la capa 1 es el único hueco variable. El 03 es un paso aparte, posterior, y su resultado se compone a mano.

PROMPT 01 • EL BLOQUE MADRE

Las capas 2 a 5. Se pega sin cambiar una palabra en las ocho generaciones.

full bleed illustration that fills the entire frame edge to edge: no screen frame, no monitor bezel, no rounded corners, no vignette, no border of any kind, retro pixel art, clearly visible chunky pixels, hard aliased edges, no anti-aliasing, no smooth gradients, shading built from 3 or 4 flat tones per surface, soft internal shading with several tones per garment, realistic body proportions, reuse the same character models across the scene: about 46 distinct characters, and each one of them appears three times in different places and poses, so that the crowd is visibly made of repeated copies rather than of unique individuals, a limited palette of 24 colors, high chroma saturated colors, strong overall contrast and readability, with enough local contrast to keep figures visible against the ground behind them, include deep dark accents and strong shadow tones so that the image keeps a full range from very light to very dark, 4:3 composition, around 140 figures in total, at least 24 simultaneous separate actions, a standing person is about 1/12 of the image height, layered foreground, middle ground and background, the world is built in five or more stacked vertical levels connected by stairs, ladders, ramps and bridges, with structures continuing past the top and the bottom of the frame, no open sky and no horizon visible: the world fills the frame completely, distribute the figures, objects, props, micro-architecture and actions evenly across the entire frame, edge to edge and corner to corner, equal density in the upper third and in the lower third, no empty quadrant, only very small and occasional breathing spaces, keep the scene dense, crowded and active but still readable, every roof, platform, walkway, bridge, tunnel mouth and corner contains either a character, a prop, an object cluster or a small action, break large planes into smaller occupied zones, fill the environment with many secondary and tertiary elements: platforms, ladders, stairways, bridges, balconies, railings, arches, tunnels, windows, doors, ledges, hanging elements, ropes, crates, fences, narrow passages, alcoves, rooftop details, small machinery, repeated architectural fragments, and clusters of the small repeated props and collectible objects that belong to this world, keep important elements away from the extreme edges, interface elements appear only as architecture and props, never as an overlay, no written words, no legible signage, no logos, no watermark

POR QUÉ ESTE: porque es lo único que se repite igual en las ocho páginas, y es lo que hace que ocho mundos sin un color en común se lean como el mismo libro. Está escrito con números y no con adjetivos —140 figuras, 46 personajes, 24 acciones, 1/12 del alto— porque "denso" y "caótico" le significan cualquier cosa al modelo. No todos se cumplen al pie de la letra: los 24 colores, por ejemplo, casi nunca. Igual sirven, porque empujan el resultado en una dirección. Cada línea responde a un error: la de los niveles apilados y la del cielo salieron de medir una escena que fallaba contra una que funcionaba.

PROMPT 02 • LA CAPA 1

Lo único que cambia entre una página y la otra. Este es el del Nivel I.

MUNDO 01 • MARIO

a side scrolling platformer world with every one of its levels stacked into one continuous structure: floating brick and question mark blocks, green warp pipes of all heights, mushroom shaped hills and rounded clouds, wooden and stone platforms on chains and tracks, underground caverns of blue brick, an underwater section with coral and seaweed, a desert of sandstone ruins, an icy slope, a sky level of narrow walkways, and a dark castle of grey stone with lava moats, iron bridges and spinning fire bars, all connected by pipes, ladders, vines, springboards and flagpoles, inhabited by short stocky characters in caps, overalls and gloves running and jumping, and by waddling turtle shelled, mushroom capped, spiked and winged small enemies, its recurring props and collectible objects: gold coins, mushrooms, star shapes, flowers, shells, bricks, crates, chains, keys, treasure chests and stacked blocks, every location, character and object of this world collapsed together into one impossible plane,

POR QUÉ ESTE: porque obliga a describir el mundo, no a nombrarlo. En vez de pedir una marca, se enumeran la arquitectura, los habitantes y los objetos que se repiten. El modelo responde mejor a una lista concreta que a un nombre, y el sistema queda reutilizable para un mundo que todavía no existe. La última línea es la que convierte un escenario cualquiera en una carpeta reventada: la que apila todo sobre un mismo plano.

PROMPT 03 • LOS ESCONDIDOS

Una versión de Luca y Donna por mundo. El escondite lo hicimos a mano.

Draw two characters on their own, for me to cut out and composite later.

In the reference files you have the scene image of this world and the character references for Luca and Donna. Use the scene only to copy its drawing style, and the character references only to know who these two people are.

Luca: white short-sleeved shirt, black trousers, short curly brown hair, face visible.
Donna: all black - hooded jacket over a tank top, wide black jeans - long straight dark brown hair, white sneakers, face visible.

Redraw each of them as if this world's own graphics engine had rendered them. Match the scene's drawing style exactly: the same pixel size, the same number of tones per surface, the same presence or absence of black outlines, the same body proportions, the same light direction, the same palette.

Give each of them two or three accessories that belong to this world, worn over their clothes, never replacing them. Keep the colour signature readable: white top and black bottom for Luca, all black for Donna. Faces always visible.

They are two different people: design them separately, with different accessories.

One figure per file, full body, standing, complete, nothing cropped, on a flat plain background. Hard pixel edges, no glow, no soft edge, no anti-aliasing at the silhouette. Both figures at the same scale.

POR QUÉ ESTE: porque probamos pedirle al modelo que los insertara en la escena y nunca lo hizo: cada intento devolvía una escena distinta, con los colores corridos. Entonces le pedimos solo lo que sabe hacer —una versión del personaje acorde al mundo— y el escondite lo resolvimos a mano. Ahí elegimos el lugar, la escala y qué los tapa: la decisión de diseño es esa. El prompt además invierte la regla de consistencia: no les pedimos a ellos que se mantengan iguales, le pedimos a cada mundo que los redibuje con su propio lenguaje. Lo que los hace reconocibles no es el dibujo sino el color.

BITÁCORA DE PRUEBAS

El prompt fue cambiando con las pruebas. Cada fila es un error que apareció, lo que hicimos para medirlo o corregirlo, y la regla que quedó escrita en el sistema para que no volviera a pasar.

VARIABLE	QUÉ PASABA	QUÉ AJUSTAMOS	RESULTADO
PIXEL ART FALSO	El modelo devolvía algo que <i>parecía</i> pixel art: sin grilla y con cientos de miles de colores. Medido sobre las primeras generaciones: 279.000 y 842.000 colores únicos, y alineación de grilla de 1x1 donde 1x0 es puro azar.	Escribimos un post-proceso que imponía grilla y paleta por fuera del modelo. Después, con las escenas ya más limpias, lo sacamos: ensuciaba más de lo que arreglaba.	El píxel se sostiene desde el prompt y la resolución, no desde un filtro.
DENSIDAD	Las escenas se sentían vacías aunque estuvieran llenas de detalle.	Medimos dos escenas: la que fallaba tenía <i>más</i> energía de borde que la que funcionaba (123 contra 111). El problema no era detalle sino cantidad de personajes y de niveles.	De 78 figuras a 140, de 26 personajes distintos a 46, de 12 acciones simultáneas a 24.
PROFUNDIDAD	Mundos de un solo plano de suelo, con cielo abierto arriba.	Dos reglas nuevas: el mundo se construye en cinco o más niveles apilados, y no hay cielo ni horizonte visible.	Las escenas dejaron de tener zonas muertas.
UNA IMAGEN NO ALCANZABA	Ninguna generación suelta llenaba la página con la densidad y la variedad que pide una búsqueda.	Generamos varias imágenes por mundo y las montamos en una sola pantalla, empalmando los planos a mano.	Cada página de búsqueda es un collage de tres a cinco generaciones, no una salida única del modelo.
ESCALA DE LAS FIGURAS	El modelo ignoraba "figuras chicas": una fracción es una consecuencia, no una instrucción.	Declaramos la cámara de forma explícita en vez de pedir el tamaño del resultado.	Persona a 1/12 del alto, y una vista que abarca el mundo entero.
FORMATO	La doble página pedía 3:2, pero la app de generación no siempre lo ofrece.	Generamos en 4:3 y recortamos 5,5% arriba y 5,5% abajo: es el ratio más cercano, y el recorte cae donde el prompt ya declara que las estructuras siguen fuera del cuadro.	3:2 exacto sin perder composición.
CONTORNO NEGRO	La multitud salía con contorno negro y nuestras fichas no lo tenían: los escondidos se leían pegados encima.	Dos intentos de prohibirlo por prompt fracasaron, incluso poniéndolo primero y en positivo. Lo resolvimos afuera, igualando el contorno a mano.	Hay cosas que el prompt no gana. Conviene saber cuáles antes de insistir.
NEGATIVOS	Pegamos la lista de prohibiciones como texto y el modelo nos devolvió justo eso.	En un chat no hay campo de <i>negative prompt</i> . Reescribimos todas las prohibiciones en positivo.	Dejamos de pedir lo que no queríamos.
REFERENCIAS DE ESTILO	Probamos referentes para fijar el dibujo.	Uno daba isométricas con figuras diminutas: afuera. Otro daba una multitud con contorno negro incompatible con nuestras fichas: afuera.	Nos quedamos con las fichas de Luca y Donna como única referencia de dibujo.
EL MONITOR	Una generación dibujó sola el bisel del monitor.	Lo sacamos del prompt y lo compusimos a mano como asset fijo.	Es el dispositivo de consistencia más fuerte del libro: ocho mundos sin un color en común se leen igual porque están dentro de la misma pantalla.
PALETA	Ocho mundos sin un solo tono en común.	Fijamos el rango de valor y el techo de saturación; el tono queda libre por mundo.	Dos páginas pueden no compartir un color y leerse como el mismo libro.
REPETICIÓN	La IA clonaba personajes donde no correspondía.	La limitamos en el mundo real y la convertimos en regla adentro de los mundos.	El error se volvió recurso: la repetición es la señal de que la carpeta se rompió.
TEXTO	Letras inventadas dentro de las imágenes.	Sacamos el texto de la generación: se compone después, a mano.	Ver 08: la tipografía nunca se delegó.

MANO ARRIBA

La IA generó imágenes. Todo lo demás lo decidimos nosotros. Hubo siempre **mano arriba**: ninguna imagen entró al fanzine tal como salió del modelo.

> TIPOGRAFÍA

La tipografía fue algo que hicimos a mano porque nunca se la dejaríamos a la IA. Los títulos de las páginas, las cajas de diálogo y el colofón están compuestos por nosotros: tamaños, interletrado, cortes de línea. Es la voz del sistema, y una voz no se genera.

> DISPOSICIÓN DE LAS IMÁGENES

La puesta en página también fue manual: qué imagen va en qué página, recortes, encuadres, cuánto aire queda alrededor, dónde cae la caja de texto para no tapar a Luca y Donna en las páginas de búsqueda.

> CURADURÍA

Por cada imagen usada hubo muchas descartadas. Elegir también es diseñar.

TAREA	IA	NOSOTROS
Concepto y narrativa		■
Reglas de pixel art		■
Generación de escenas	■	dirección
Generación de sprites	■	corrección
Paleta		■
Selección de imágenes		■
Tipografía y textos		■
Maquetación		■
Códigos y mecánica		■
App: diseño de pantallas y juego		■



COLOFÓN • Título en ventana con sombra desplazada, compuesto a mano.

ANATOMÍA DEL FANZINE

El fanzine alterna páginas de **relato** (ilustración, mundo real) con páginas de **mundo** (pixel art, dentro del sistema). Cada mundo es una carpeta de referencias que el cortocircuito desordenó por dentro.

> PLANTILLA DE PÁGINA DE MUNDO

Cada mundo ocupa dos páginas: una de presentación y una de búsqueda.

- **PRESENTACIÓN.** Bitsy disfrazado del mundo, centrado, en pixel art.
- **Título numerado del nivel** ("Nivel I: entre tuberías y hongos") y una línea de entrada en la voz de Bitsy.
- **Bajada narrativa** de Bitsy, que termina pidiéndole ayuda al lector.
- **Debajo, los dos códigos:** dos combinaciones de tres símbolos cada una.
- **BÚSQUEDA.** La escena a sangre dentro del monitor, con Luca y Donna escondidos.
- **En el ángulo inferior izquierdo, el recuadro de referencia:** las dos versiones de ese mundo, para saber a quién buscar.

> LOS OCHO MUNDOS

I • ENTRE TUBERÍAS Y HONGOS	II • CORTOCIRCUITO DE TERNURA
III • ¡SI NO FUERA POR ESTOS NIÑOS ENTROMETIDOS!	IV • UNA NOCHE GÓTICA
V • BIENVENIDOS A SPRINGFIELD	VI • ¡ES MÁS DE 8000!
VII • ¡WINGARDIUM BITSYOSA!	
VIII • ¡GARU, VENÍ ACÁ!	NÚCLEO DEL VIRUS • SOLO EN LA APP

Tapa y contratapa cierran el objeto como si fuera la propia computadora: la contratapa es la parte trasera del monitor, con los datos de edición escritos en la etiqueta del fabricante.



PÁGINA DE MUNDO • Mundo Mario, la primera grieta.

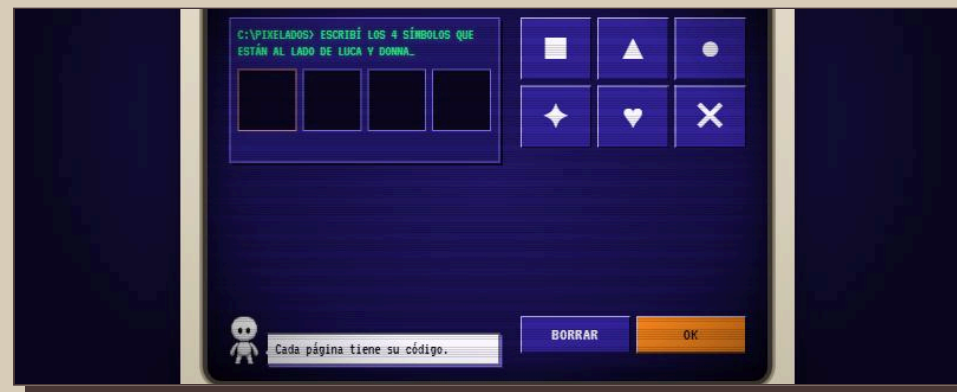
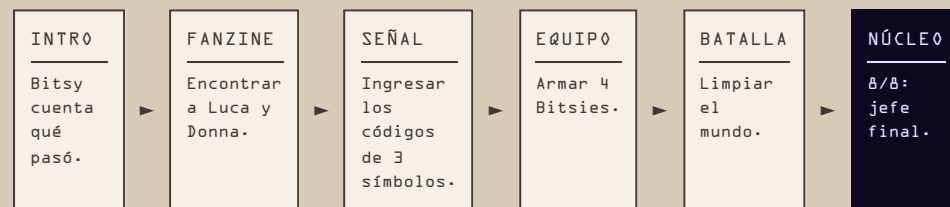


CONTRATAPA • Colofón en la etiqueta del monitor.

BITSY BATTLE: LA APP

Bitsy Battle es una app web que se juega con el fanzine en la mano. No se puede avanzar sin leer la revista: cada página resuelta desbloquea una versión nueva de Bitsy y un mundo para pelear.

La app es la continuación directa de la historia. Abre con una "alerta del sistema" en la que Bitsy cuenta lo del café, el cortocircuito y el Virus, y pide ayuda. Todo ocurre adentro de un monitor beige: el mismo objeto del fanzine.



INGRESAR SEÑAL • Teclado de seis símbolos (□ △ ○ + ♥ ✕). Cada código es una combinación de tres, y cada página trae dos.



MENÚ • Barra de señal 0/8, Bitsy hablando en caja de diálogo.

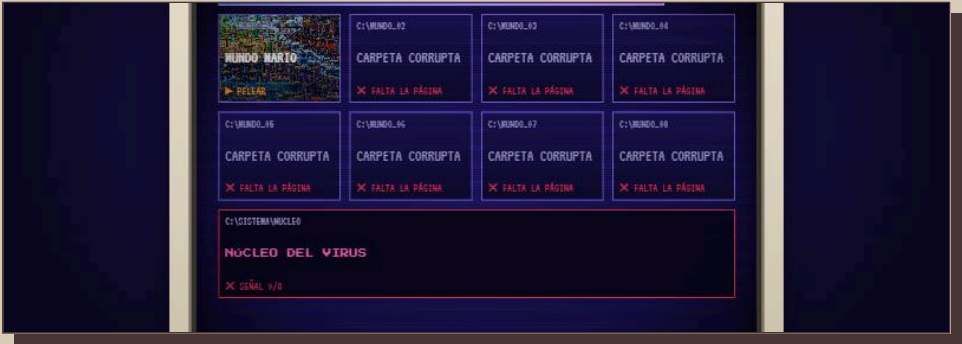


¡NUEVA VERSIÓN! • Al ingresar el código del Mundo Mario se desbloquean Bitsy Mario y Bitsy Luigi.

SISTEMA DE JUEGO



BATALLA 4 VS 4 • Mundo Mario de fondo, copias infectadas arriba, el equipo del jugador abajo y la cola de turnos en la barra superior.



MAPA DE MUNDOS • Las carpetas sin código aparecen como "CARPETA CORRUPTA • FALTA LA PÁGINA".

- BATALLA POR TURNOS 4 VS 4. El orden lo define la velocidad de cada Bitsy.
- CUATRO STATS. PV, ATK, DEF, VEL. Cada versión tiene un rol: Mario es atacante ágil, Fred es tanque, Hello Kitty es sanadora, Lisa es estratega.
- TRES MOVIMIENTOS CON USOS LIMITADOS. Todos salen del personaje: Bola de fuego, Batarang, Kamehameha, Expelliarmus. Sin usos queda "Arrebato", un golpe débil.
- VERSIONES INFECTADAS. El rival de cada mundo son copias corruptas de sus propios personajes más dos "fragmentos corruptos".
- DIFICULTAD PROGRESIVA. El nivel rival sube de 1.00 en el mundo 1 a 1.35 en el mundo 8.
- JEFE FINAL. El Virus pelea solo, dibujado en grande, con dos acciones por turno y casi el triple de vida. Solo se abre con las 8 señales.
- PREMIO. Al vencerlo, el Virus queda en tu colección y pelea de tu lado.

CONTENIDO	CANTIDAD
Mundos (= páginas del fanzine)	8 + núcleo
Bitsies jugables	18
Movimientos (jugables)	54
Símbolos del código	6

ARQUITECTURA TÉCNICA

La app está hecha en `HTML`, `CSS` y `JavaScript` sin frameworks y publicada en GitHub Pages. Todo el contenido (personajes, mundos, textos) vive en archivos de datos separados del código: para sumar un mundo o corregir un diálogo no hace falta tocar la lógica.

ARCHIVO	FUNCIÓN
<code>data/bitsies.json</code>	Personajes: stats, rol, movimientos
<code>data/mundos.json</code>	Mundos, códigos, equipos rivales, fondos
<code>data/textos.json</code>	Toda la voz de Bitsy: intro, pistas, final
<code>js/batalla.js</code>	Motor de batalla + dibujo en canvas
<code>js/sprites.js</code>	Carga de sprites y versión "infectada"
<code>js/pantallas.js</code>	Menús, colección, mapa, equipo
<code>js/dialogo.js</code>	Texto letra por letra en caja de diálogo
<code>js/audio.js</code>	Música y efectos (menú, batalla, jefe)
<code>js/datos.js</code>	Carga de datos y progreso guardado

> DECISIONES DE IMPLEMENTACIÓN

- **CANVAS DE BAJA RESOLUCIÓN.** La batalla se dibuja en un lienzo lógico de 192 × 208 px en celular y 256 × 224 px en escritorio, y después se escala. Así el pixel art se mantiene entero en cualquier pantalla.
- **MISMO CUERPO PARA TODOS.** Los sprites se normalizan contra los 45 px de alto del cuerpo base: la regla de la grilla, aplicada en código.
- **INFECCIÓN GENERADA.** Las versiones corruptas no se dibujaron una por una: se generan a partir del sprite original.
- **MODO SIMULACIÓN.** El motor de batalla puede correr sin pantalla para simular combates y equilibrar la dificultad.
- **PROGRESO LOCAL.** Las señales encontradas se guardan en el navegador; si no hay almacenamiento, se juega igual.
- **MOBILE + ESCRITORIO.** En celular el lienzo pasa a vertical; en escritorio la app aparece dentro del monitor beige.
- **MODO DEMO.** Un código maestro abre todo, para mostrar la app completa en una corrección.

`lucafernandezciatti-hub.github.io/Bitsy-Battle`

LO QUE LA APP COMPLEJIZÓ

La app quedó increíble, pero también fue lo que más complicó el trabajo. Sumar una pieza interactiva convirtió un fanzine en un **sistema con dependencias**: cambiar algo en un lado obligaba a revisar el otro.

- **VOLUMEN DE ASSETS.** El fanzine necesitaba una versión de Bitsy por mundo; la app necesitó dos por mundo, más el Virus, los fragmentos y sus versiones infectadas.
- **CÓDIGOS SINCRONIZADOS.** Los símbolos impresos junto al texto de Bitsy —dos códigos de tres por página— tienen que coincidir exactamente con los de la app. Un error en imprenta rompe el juego.
- **BALANCE.** Que cada mundo sea un poco más difícil, sin que se vuelva imposible, llevó muchas rondas de prueba.
- **DOS FORMATOS DE LECTURA.** Pantalla vertical de celular y monitor apaisado de escritorio.
- **UNA SOLA VOZ.** Los textos de Bitsy en la app tenían que sonar igual que en el fanzine.



ELEGIR EQUIPO • Solo aparecen los Bitsies desbloqueados con el fanzine.

LO QUE GANAMOS

El fanzine dejó de ser algo que se lee una vez. La búsqueda de Luca y Donna tiene una recompensa concreta, y el lector termina recorriendo todas las páginas con atención. La complejidad valió la pena.

LO QUE NOS LLEVAMOS

01 · DEFINIR

Escribir qué es pixel art para nosotros fue lo que unificó el sistema. Con IA, las reglas tienen que estar explícitas.

02 · NARRAR

Una historia que explique el porqué de cada decisión ordena el diseño y conecta las piezas, incluida la app.

03 · INVOLUCRARSE

Ponernos en la historia la volvió verdadera y nos dio la mecánica de búsqueda.

04 · DIFERENCIAR

Dos lenguajes (ilustración y pixel) y una paleta liviana separan el afuera del adentro sin romper la unidad.

05 · ITERAR

El prompt es una plantilla viva: una variable por prueba, y cada error recurrente se vuelve una regla.

06 · DIRIGIR

La IA genera; la tipografía, la puesta en página y el criterio son nuestros. Mano arriba, siempre.

BITSY: Lo lograste. La señal está completa. El parcial de Luca y Donna está a salvo... y yo también.

PIXELADOS · Donna Liporace · Luca Fernández Ciatti · IA Generativa y Diseño · UTDT · Buenos Aires, 2026.
Compuesto en OCR A Extended.

COLOFÓN CRÍTICO

Tres preguntas. 01 • Tu lugar 02 • Los límites 03 • La decisión

01 • TU LUGAR

> ¿CUÁL ES EL ROL DEL DISEÑADOR FRENTE A ESTAS HERRAMIENTAS?

El rol no desaparece: se corre de lugar. Dejamos de producir cada imagen a mano y pasamos a escribir las reglas que las producen, a dirigir cada prueba y a elegir qué entra y qué no.

Definir qué es pixel art, escribir una historia que justifique cada decisión y fijar cómo se ven Bitsy, Luca y Donna no fue trabajo de la IA. Fue diseño. La herramienta propone variaciones; el criterio para decidir cuál sirve sigue siendo nuestro.

El diseñador pasa a ser quien construye el sistema y quien lo sostiene: que funcione en otras manos, y que lo que salga siga perteneciendo a este universo.

02 • LOS LÍMITES

> ¿CON QUÉ LIMITACIONES NOS TOPAMOS?

- CONSISTENCIA. Los personajes cambiaban de una generación a otra; sostenerlos reconocibles en todas las páginas costó muchas pruebas.
- CONTROL DE LA ESCENA. Tamaño de los personajes, ángulos, vistas y repeticiones no salían como los pedíamos a la primera.
- TEXTO. La IA inventa letras; no se le puede confiar ni una palabra.
- DOS LENGUAJES. Lograr que la narrativa y el pixel art se diferenciara sin romper la unidad, con una paleta que no se volviera pesada.
- COPYRIGHT. El mayor freno del proyecto. Los modelos se niegan a generar mundos y personajes con derechos, y gran parte del trabajo fue encontrar cómo pedirlos: describir cada universo por su arquitectura, sus habitantes y sus objetos en vez de nombrarlo. Aun así hubo generaciones rechazadas sin aviso.
- ESCONDERNOS. Nunca conseguimos que el modelo nos insertara en una escena ya hecha: devolvía la página entera cambiada. Hubo que generar una versión de Luca y Donna por mundo, aparte, lograr que coincidiera con el dibujo de esa escena, y pegarlos a mano uno por uno.
- LA HISTORIA. La IA genera imágenes sueltas; no sostiene un relato de principio a fin. Eso lo tuvimos que hacer nosotros.

03 • LA DECISIÓN

> ¿QUÉ DECIDIMOS NO DELEGARLE A LA IA, Y POR QUÉ?

Las escenas del universo se generaron. Todo lo que hace que esas escenas sean **un libro** lo hicimos nosotros.

- LA TIPOGRAFÍA. Es la voz del sistema. Nunca se la dejaríamos a la IA: una voz no se genera.
- LA DISPOSICIÓN DE LAS IMÁGENES. Qué va en cada página, cómo se recorta, cuánto aire tiene, dónde cae el texto. Ahí se ve la mano.
- LA IDEA Y LA NARRATIVA. Bitsy, el café, el Virus y meternos a nosotros en la historia. Es lo que le da sentido a cada imagen.
- LA SELECCIÓN. Por cada imagen que quedó hubo muchas descartadas. Elegir también es diseñar.
- EL JUEGO. Los códigos, la mecánica de búsqueda y la app que conecta el libro con la pantalla.

POR QUÉ

Porque es donde está el criterio. La IA puede producir mil escenas, pero no sabe qué contar, para quién ni por qué.

Si delegábamos también la letra y la página, el resultado podría haber sido de cualquiera. Lo que no delegamos es justamente lo que hace que Pixelados sea nuestro.

BITSY: Me generaron con IA. Pero quién soy lo decidieron ellos.